

EDB Postgres® AI ClickHouse Architecture

July. 2026



ClickHouse 개요

▪ 실시간 대량 이벤트 분석을 위한 컬럼 기반 OLAP 엔진

ClickHouse는 대량의 로그, 이벤트, 메트릭 데이터를 빠르게 적재하고, 필요한 컬럼만 읽어 집계 쿼리를 고속으로 처리하는 분석 데이터베이스입니다. 실시간 대시보드와 관측성, 이벤트 분석과 같은 워크로드에 적합합니다.



컬럼 기반 저장 : 집계/필터링에 필요한 컬럼만 읽어 분석 쿼리를 최적화



실시간 적재·조회 : 로그, 이벤트, 메트릭이 들어오자마자 즉시 조회 가능



분산 확장 : Shard / Replica / Keeper 기반으로 확장성과 고가용성 구성



유연한 연계 : PostgreSQL, S3 Kafka 등 외부 시스템과 연결 가능

주요 활용 영역



실시간 대시보드



Log / Telemetry



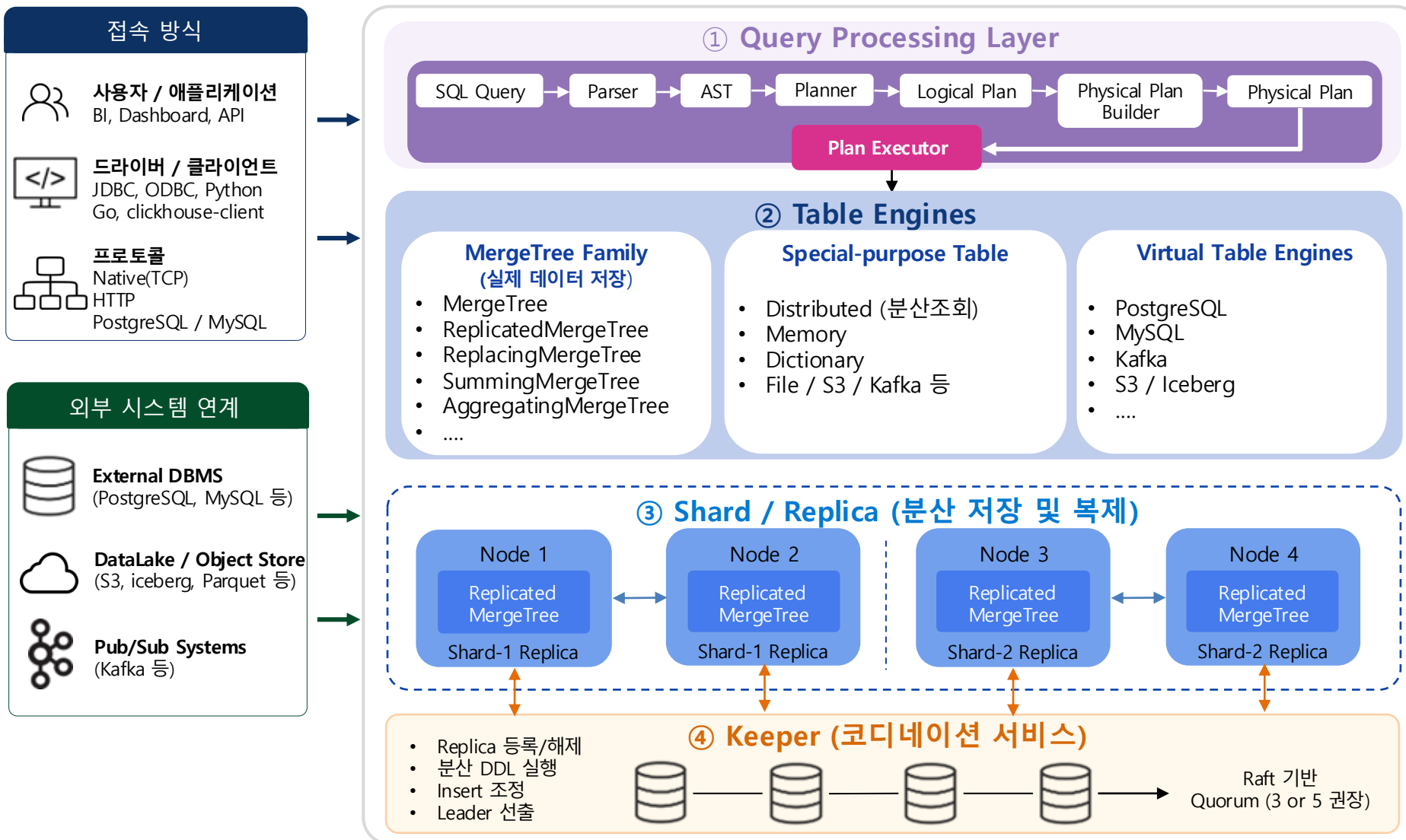
IoT / Ad-tech



보안 관제

ClickHouse Architecture

- 컬럼 기반 저장소 + 분산 쿼리 + 복제/고가용성을 제공하는 실시간 OLAP 엔진



① Query Processing Layer

- SQL을 파싱하고 최적화하여 실행 계획(물리 계획)을 수립
- Plan Executor가 물리 계획을 실행하고 결과를 반환

② Table Engines Layer

- 다양한 테이블 엔진이 데이터를 저장/조회/관리
- MergeTree 계열이 핵심 저장 엔진이며, 외부 시스템과의 연계도 지원

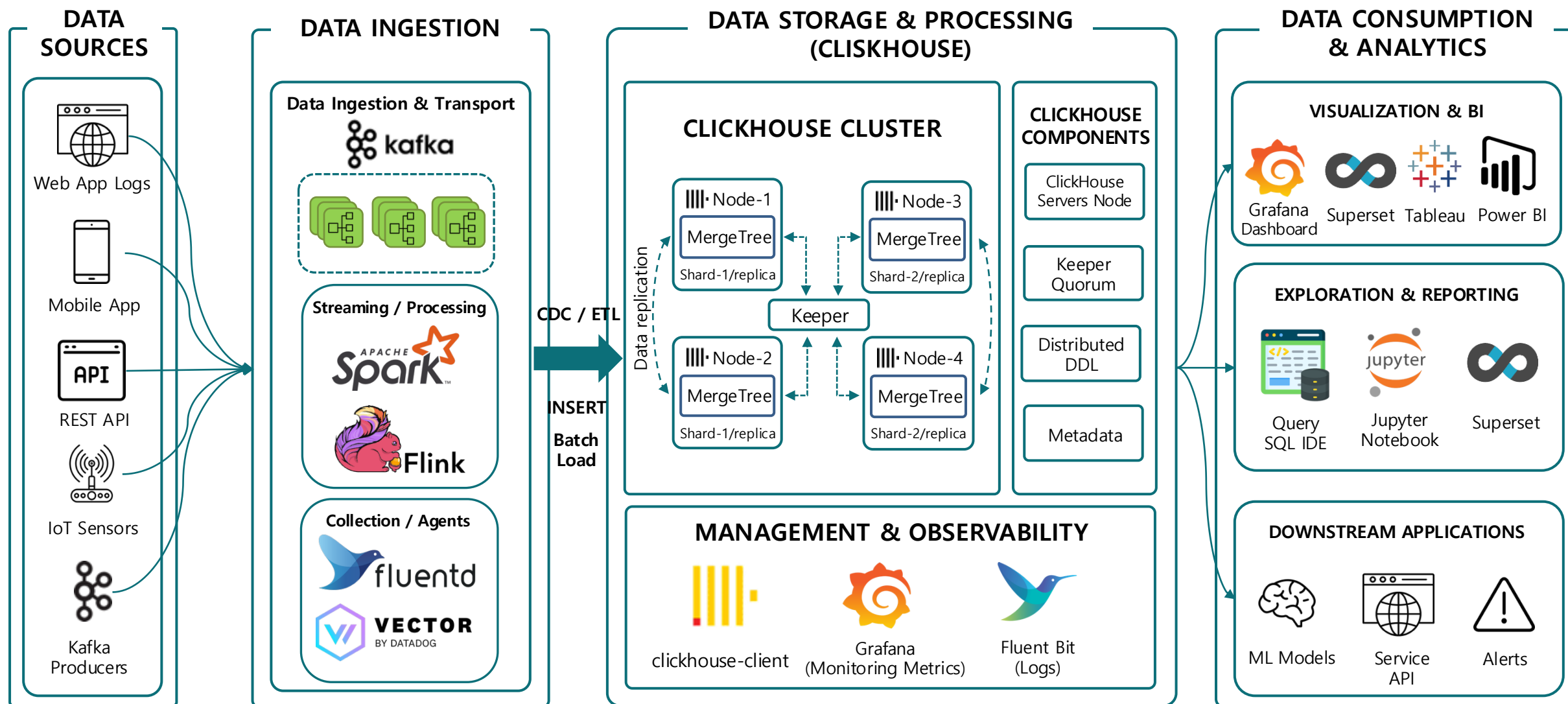
③ Shard / Replica Layer

- 데이터를 여러 Shard로 분산 저장
- 각 Shard는 여러 Replica로 복제되어 고가용성 및 장애 복구 보장

④ Keeper Layer

- ClickHouse 클러스터의 코디네이션 담당
- Raft 기반으로 메타데이터와 복제 상태를 관리

ClickHouse END-TO-END Architecture



ClickHouse 설치 패키지 설명

▪ EDB Postgres AI for ClickHouse 패키지 설명

1. 패키지 개요

EDB Postgres AI for ClickHouse는 Rocky10 호환 Linux 배포판을 위해 ClickHouse를 RPM 패키지로 제공합니다.
모든 패키지는 EDB 공식 저장소에서 제공되며, 엔터프라이즈 지원을 포함합니다.



- ✓ EDB에서 빌드 및 서명된 ClickHouse 패키지
- ✓ Rocky Linux, Docker, K8S 지원
- ✓ 안정적인 릴리스 기준의 패키지 제공
- ✓ CVE 대응 및 엔터프라이즈 지원 포함

2. 제공 패키지 목록

패키지명	설명	설치 대상
edb-clickhouse-server	ClickHouse 서버 및 모든 핵심 실행 파일	서버 노드
edb-clickhouse-client	클라이언트 도구	서버 노드, 원격 클라이언트 호스트
edb-clickhouse-common-static	서버와 클라이언트 패키지가 모두 의존하는 필수 구성 요소입니다	모든 서버 및 클라이언트 노드
edb-clickhouse-keeper	ClickHouse Keeper (Zookeeper 대체)	전용 Keeper 노드

3. 패키지 설치

```
## https://www.enterprisedb.com/accounts/profile 사이트에서 Token 확인
export EDB_SUBSCRIPTION_TOKEN=<your-token>
export EDB_SUBSCRIPTION_PLAN=clickhouse
curl -sSLf "https://downloads.enterprisedb.com/$EDB_SUBSCRIPTION_TOKEN/$EDB_SUBSCRIPTION_PLAN/setup.rpm.sh" | sudo -E bash
sudo dnf install -y \#
    edb-clickhouse-server \#
    edb-clickhouse-client
```

※ 위의 패키지 설치시, keeper와common-static는 자동 설치

4. 서비스 관리 (설치 후)



서비스 시작

```
systemctl start clickhouse-server
```



서비스 활성화

```
systemctl enable clickhouse-server
```



상태 확인

```
systemctl status clickhouse-server
```



로그 확인

```
journalctl -u clickhouse-server -f
```

자세한 설치 및 구성 가이드 :

https://github.com/edb-korea/clickhouse_tip/blob/docs/update/05.Installation_Guide.md